

切記：計算過程比答案更重要，沒有計算過程不給分

Total Mark : 100 pts

■ 1 (6pts). 座標平面上有一圓的圓心為 $Q(5,1)$ ，而圓通過點 $P(17,6)$ ，試求此圓的直徑長。

■ 2 (6pts). 若 $y = f(x)$ 的函數圖形是一通過 $(1,1)$ 、 $(2,3)$ 兩點的直線，試求 $f(-1)$ 。

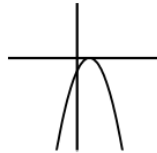
■ 3 (12pts). 已知二次函數 $y = 5x^2 + 4x + 1$ ，試求。

(a) (8pts) 頂點座標。

(b) (4pts) 函數最小值。

■ 4 (8pts). 若二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖形如附圖，試判斷下列各數的正負。

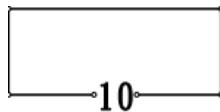
(a) a . (b) b . (c) c . (d) $b^2 - 4ac$.



■ 5 (7pts). 解不等式 $x^2 - 4x + 7 < 0$ 。

■ 6 (10pts). 設 a 、 b 為實數，若不等式 $ax^2 + bx - 5 < 0$ 的解為 $-\frac{3}{2} < x < \frac{5}{3}$ ，求 $a + b$ 之值。

■ 7 (12pts). 一農夫想用 66 公尺長之竹籬圍成一長方形菜園，並在其中一邊正中央保留著寬 10 公尺的出入口，如圖所示。試求此農夫所能圍成的最大面積。



■ 8 (12pts). 已知 A 、 B 為實數，若不等式 $|Ax + 6| \geq B$ 的解為 $x \leq -2$ 或 $x \geq 6$ ，求 $2A + B$ 。

■ 9 (12pts). 解不等式 $5x - 4 < x^2 < x + 2$ 。

■ 10 (15pts). 若 β 為實數，求 $\beta^2 + 2 + \frac{8}{\beta^2 + 2}$ 之最小值。

-----答案卷未寫上姓名學號扣總分 10 分，無須繳回題目卷-----